

基于单片机的超声波测距仪的研制

王 瑞

(淮北市职业病防治医院 安徽淮北 235000)

摘 要：为了改进传统测距方法的不足，本文作者研制了单片机控制的超声波测距仪。该仪器在工业控制、能源勘探及机器人定位等领域具有强度大、方向性好及精度高等特点。

关键词：超声波 单片机 测距仪

1 前言

传统的测距方式在某些特殊场合存在不可克服的缺陷。如液面测量、井下测量等受到很大的限制。利用超声波测距可解决这些问题，因此超声波测距技术在工业控制、勘探测量、机器人定位等领域得到了广泛应用。所谓超声波是指高于 20000Hz 的机械波，具有强度大、方向性好等特点。

2 基本原理

利用超声波测距的原理如图 1 所示，简单描述为：超声波发射器定期发送超声波，遇障碍物时发生反射，发射波经由接收器接收并转化为电信号，这样只要测出发送和发射的时间差 Δt ，然后按式 (1) 即可求出距离：

$$s = C\Delta t / 2 \quad (1)$$

式中，C 为超声波在空气中的传播速度，其与环境的关系如公式 (2)。

$$C = 331.4 + 0.60 \times T \quad (2)$$

由此可见，声速与温度有密切关系。在应用中，如果温度变化不大，且无特殊精度要求，可认为声速是基本不变的。否则，必须进行温度补偿。

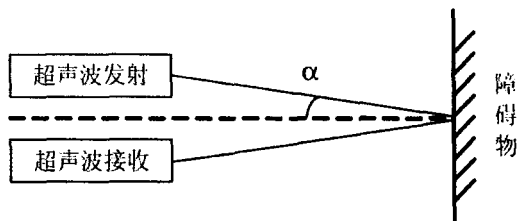


图 1 超声波测距原理示意图

从图可看出，由于超声波利用接收发射来进行距离的计算，因而不可避免地存在发射与反射之间地夹角，其大小为 2α 。当 α 很小时，可直接按式 (1) 进行计算得到距离；当 α 较大时，则必须进行

距离修正，修正公式为 (3)：

$$s = \cos\alpha \times \frac{C\Delta t}{2} \quad (3)$$

3 设计要求和方案确定

3.1 设计要求

- (1) 测量距离范围要求为 $\leq 6\text{m}$ ；
- (2) 精度要求优于 1%；
- (3) 有温度补偿；
- (4) 显示方式为数码管显示；
- (5) 具有通信能力，便于扩展；
- (6) 具有较强的抗干扰能力，安装简单；

3.2 方案确定

按照以上的设计要求，测距仪的设计方案确定为以 PHILIPSD 的 89LPC932 作为系统的核心，具体描述如下：

- (1) 以 89LPC932 单片机为主控器。利用其片内时钟电路、片内复位监视电路、低电压功耗，以及体积小等优点能很好地满足设计的要求。
- (2) 采用 6 位数码管显示器，后 4 位显示距离，单位为 mm，前 2 位显示温度，单位为 $^{\circ}\text{C}$ 。
- (3) 超声波发射与接收采用分离设计，即单独采用发射器和接收器，而不是采用发射接收一体化器件，以降低调试地复杂性，提高系统安装的灵活性。
- (4) 系统电源以 +12V 为主电源，通过三端稳压电路 LM7805 及 LM317 得到系统需要的 +5V 和 +3.3V 电源。

4 硬件设计

该仪器主要包括：温度检测电路，超声波发射及控制电路，超声波接收及信号处理电路，显示电

路,微处理器及辅助电路及ES-232通信接口电路6部分。下面是几个主要硬件电路。

4.1 超声波发射器的设计

该电路包括超声波产生电路和超声波发射控制电路两个部分。本设计采用软件发生法产生超声波。利用软件产生40Hz的超声波信号,通过输出引脚输入至驱动器,经驱动器驱动后推动探头产生超声波。具体设计如图2所示。

由图2可知,40Hz的超声波信号是利用555时基电路振荡产生的。其振荡频率计算公式如下:

$$f \approx 1.43 \div ((R_9 + 2 \times R_{10}) \times C_5) \quad (4)$$

将 R_{10} 设计为可调电阻的目的是为了调节信号频率,使之与换能器的40Hz固有频率一致。为保证555时基具有足够的驱动能力,宜采用+12V电源。CNT为超声波发射控制信号,由微处理器进行控制。

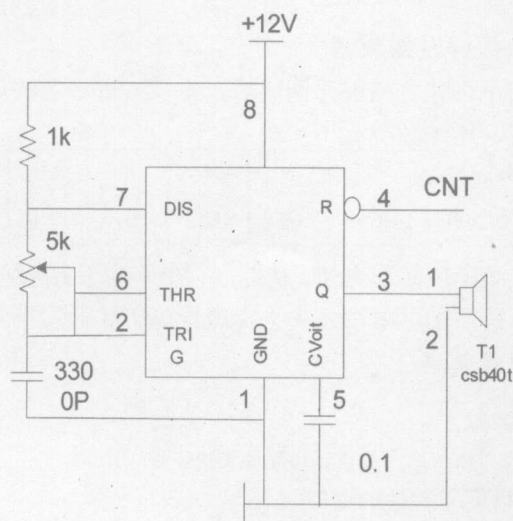


图2 超声波发射及控制电路

4.2 超声波接收器的设计

超声波接收器包括超声波接收探头、信号放大器及波形变换电路三部分。如图3所示。

超声波在空气中传播时,其能量的衰减程度与距离成正比,通常在1mV~1V之间。因此对放大器提出两个要求:(1)放大器增益要大;(2)放大器增益要能变化。合理调节电位器R27,选择比较基准电压,可使测量更加准确和稳定。实践证明,比较参考电压的选取非常关键,它与测量灵敏度、系统鲁棒性都有关系。显然,按图3的设计,当没有回波信号或回波信号很弱时,比较器输出为高电平,反之,为低电平。

4.3 基于DS18B20的温度测量电路

电路如图4所示,DS18B20具有9、10、11、12位转换精度,未编程时默认精度为12位,测量精度一般为0.5°C,软件处理后可达0.1°C。温度输出以16位符号扩展的二进制数形式提供,低位在先。

4.4 主机电路设计

以89LPC932为主控制器的电路如图5所示。

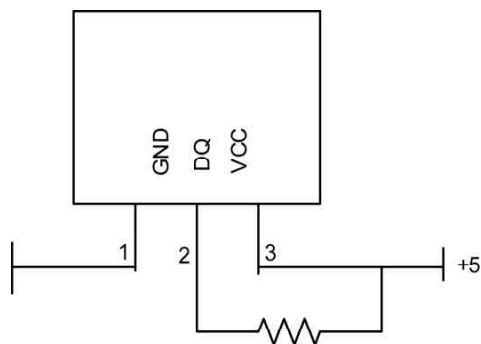


图4 温度测量电路

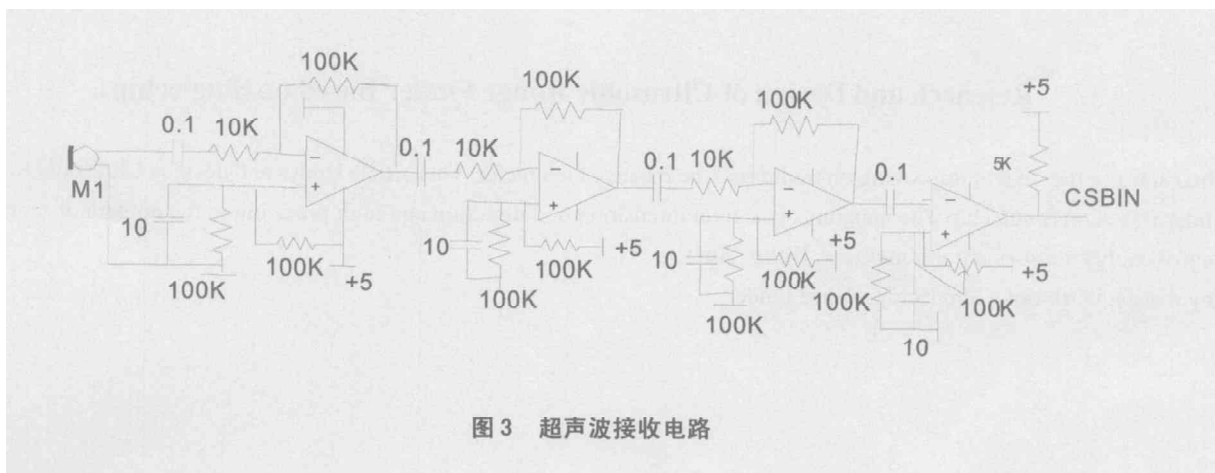


图3 超声波接收电路

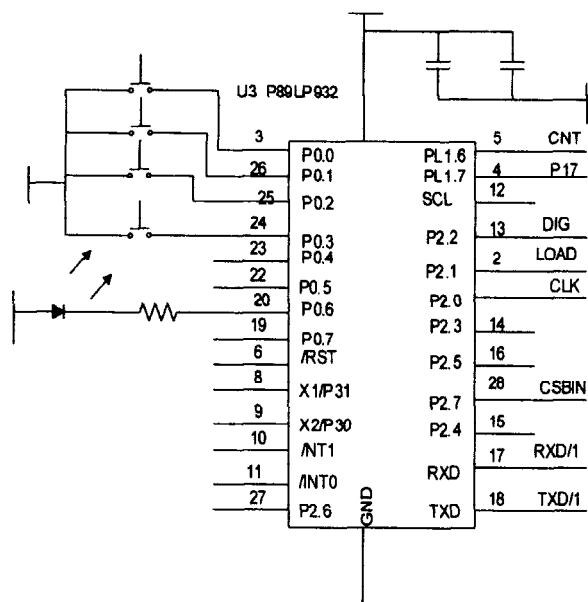


图5 主控电路

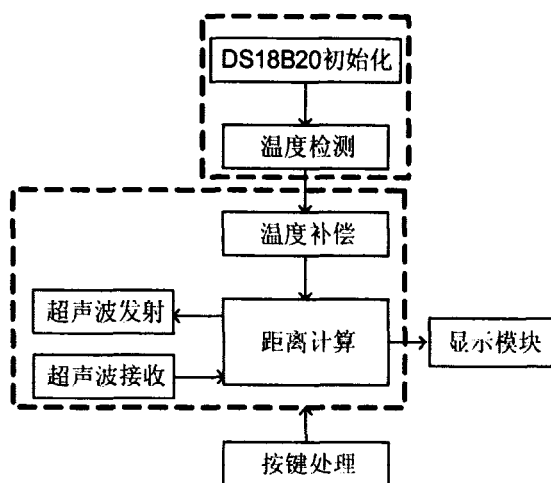


图6 各程序模块功能及相互关系

5 软件设计

5.1 设计规划

超声波测距仪的程序各功能模块间的关系如图6所示。

5.2 主程序设计

按自上而下的设计理念，主程序设计是整个软件设计的关键。就此测距仪而言，下述设计思想是构建的主要原则。

(1) 温度显示在先，为两位整数，距离显示在后，为4位整数，单位为mm；

(2) 温度每1s采样一次，距离每10ms采样一次；

(3) 按键为乒乓键，按键后启动测距，再次按键则停止测距；

(4) 超声波发射在一定的延迟后才启动计算，避免发射的超声波接收头接收误判作为反射波。

6 试验数据及结束语

简单搭建电路板并调试后，对一500mm宽的堤坝测试，所测数据如下：

单位：mm

次数	1	2	3	4	5	平均
测值	500.3	499.8	499.9	500.1	500.0	500.03

该测距仪使用方便、精度高，在一些恶劣环境，如极易被腐蚀、电解，失去灵敏性等工矿业现场将大有用武之地。

参考文献：

- 1 应崇福. 超声学. 北京：科学技术出版社，1990
- 2 J. 布科茨. 超声技术及应用. 北京：1992
- 3 P89LPC932 中文手册

(收稿日期：2006年3月28日)

Research and Design of Ultrasonic Range Finder Based on Singlechip

Abstract: For the sake of improving on traditional the means of telemeter, This article studys and designs Ultrasonic Range Finder Based on Singlechip. The apparatus has great intension, good direction and high precision in the domain of industry control, energy sources reconnoiter. (by Wang Rui)

Key words: Ultrasonic, Singlechip, Sange Finder